Condiciones y sensores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una condición y que solo puede ser verdadera o falsa
- Usar los bloques «si… entonces» y «si… entonces… si no»
- Utilizar los bloques sensores para detectar teclas, contactos, colores y distancias
- Combinar condiciones con operadores lógicos y comparaciones para crear interacción

Para pensar

Las puertas automáticas de un supermercado se abren cuando te acercas y se cierran cuando te alejas. ¿Qué «piensa» la puerta?

Explicación

¿Qué es una condición?

Hasta ahora, los programas hacían siempre lo mismo. Pero los programas interesantes **toman decisiones**: hacen una cosa u otra según lo que ocurra. Para eso se usan las condiciones. Una condición es una **pregunta que solo puede responderse con sí o no**, es decir, que solo puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo: «¿está tocando el borde?», «¿se ha pulsado la tecla espacio?», «¿los puntos son más de 10?». En Scratch, las condiciones tienen forma **hexagonal** (con puntas a los lados), y solo encajan en los huecos con esa misma forma. Se encuentran sobre todo en las categorías **Sensores** (azul claro) y **Operadores** (verde). Las condiciones se usan dentro de los bloques de control «si... entonces», «si... entonces... si no», «esperar hasta que...» y «repetir hasta que...». Combinando condiciones con bucles se consigue que los programas **reaccionen** a lo que pasa: eso es la interactividad.

undefined

Si... entonces

El bloque «si... entonces» (categoría Control) tiene forma de C con un hueco hexagonal arriba. Funciona así: el programa comprueba la condición; si es **verdadera**, ejecuta los bloques de su interior; si es **falsa**, se los salta y sigue con lo que haya debajo. Por ejemplo: «si ¿tocando Manzana? entonces: sumar a puntos 1; tocar sonido mordisco». Un detalle muy importante: el bloque «si» comprueba la condición **una sola vez**, en el instante en que se ejecuta. Si en ese momento no se cumple, ya no vuelve a mirar. Por eso casi siempre se coloca **dentro de un bucle «por siempre»**, para que la condición se compruebe continuamente, muchas veces por segundo. Es el error más frecuente al empezar: poner un «si» suelto después de la bandera verde y preguntarse por qué no funciona. Dentro de un mismo bucle se pueden poner varios «si», uno debajo de otro, para comprobar varias cosas: si toca la manzana, si toca la bomba, si toca el borde...



el «si» va dentro del «por siempre»

Si... entonces... si no

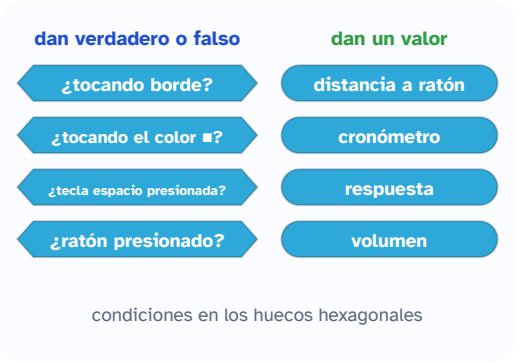
El bloque «si... entonces... si no» tiene dos huecos: si la condición es verdadera, se ejecutan los bloques del primer hueco; si es falsa, los del segundo. Siempre se ejecuta **uno de los dos caminos, y solo uno**. Es ideal cuando hay dos posibilidades opuestas. Por ejemplo, en un juego de preguntas: «si respuesta = 12 entonces: decir ¡Correcto!; sumar a puntos 1; si no: decir Casi, era 12». O en un personaje que cambia de cara: «si ¿tocando Fantasma? entonces: cambiar disfraz a asustado; si no: cambiar disfraz a normal». Si hay **más de dos posibilidades**, se pueden **anidar** varios «si... si no»: dentro del «si no» se pone otro «si... si no», y así sucesivamente. Por ejemplo, para dar una calificación: si nota ≥ 9, «sobresaliente»; si no, si nota ≥ 7, «notable»; si no, si nota ≥ 5, «aprobado»; si no, «suspenso». El orden de las preguntas importa: hay que empezar por la condición más exigente.

Bloque	Si la condición es verdadera	Si es falsa
si... entonces	ejecuta su interior	no hace nada
si... entonces... si no	ejecuta el primer hueco	ejecuta el segundo hueco
esperar hasta que...	continúa	se queda esperando
repetir hasta que...	sale del bucle	repite el interior

undefined

Los bloques sensores

Los sensores son los «sentidos» del programa: permiten saber qué está pasando en el escenario o qué hace el usuario. Están en la categoría **Sensores** (azul claro). Los hexagonales dan una respuesta verdadero/falso y sirven como condiciones: **«¿tocando [borde / puntero del ratón / otro objeto]?»** detecta si el objeto está tocando algo; «¿tocando el color...?» detecta si toca un color concreto del fondo o de otro objeto (muy útil para paredes de laberintos, suelos o meta); **«¿color... tocando color...?»** comprueba si un color del propio objeto toca otro color; «¿tecla espacio presionada?» detecta si se está pulsando una tecla; y **«¿ratón presionado?»**, si se hace clic. Los redondeados dan un valor: **«distancia a puntero del ratón»** o a otro objeto, «posición x del ratón», «cronómetro» (segundos desde que empezó), «volumen» (del micrófono) y «respuesta». Combinados con «si», permiten programar casi cualquier juego.



condiciones en los huecos hexagonales

Preguntar y responder

Un sensor muy útil para crear programas que dialogan con el usuario es «preguntar … y esperar». Al ejecutarse, el objeto muestra la pregunta en un bocadillo y aparece un cuadro de texto en la parte de abajo del escenario donde el usuario escribe su respuesta; el programa **se detiene** hasta que se pulsa Intro o el botón de confirmar. Lo que se ha escrito se guarda en el bloque redondeado «respuesta», que se puede usar en otros bloques: «decir (unir Hola respuesta)» saluda por el nombre, y «si respuesta = 8 entonces…» comprueba si se ha acertado. Con estos bloques se pueden hacer **cuestionarios, calculadoras, juegos de adivinanzas o conversaciones**. Un detalle: «respuesta» solo guarda la última respuesta; si queremos recordar varias, hay que guardarlas en variables. Y, al comparar textos, Scratch no distingue entre mayúsculas y minúsculas: «Madrid» y «madrid» se consideran iguales.

undefined

Operadores: comparar y combinar

La categoría **Operadores** (verde) tiene bloques para construir condiciones más elaboradas. Los de comparación comparan dos valores: **«>»** (mayor que), **«<»** (menor que) y **«=»** (igual a). Por ejemplo, «puntos > 9», «posición y < –170» o «respuesta = 12». Los operadores lógicos combinan varias condiciones. **«… y …»** es verdadero solo si **las dos** condiciones son verdaderas: «¿tocando Llave? y ¿tecla espacio presionada?» (para abrir una puerta hay que tener la llave y pulsar la tecla). **«… o …»** es verdadero si **al menos una** es verdadera: «¿tocando Lava? o ¿tocando Pinchos?» (cualquiera de las dos hace perder una vida). Y **«no …»** invierte la condición: «no ¿tocando suelo?» es verdadero cuando el personaje está en el aire. Para comprobar «mayor o igual», como no hay bloque, se combina: «nota > 4» con números enteros, o «(nota > 5) o (nota = 5)».

Operador	Es verdadero cuando…	Ejemplo
A y B	las dos son verdaderas	tiene la llave y pulsa espacio
A o B	al menos una es verdadera	toca lava o toca pinchos
no A	A es falsa	no toca el suelo: está en el aire

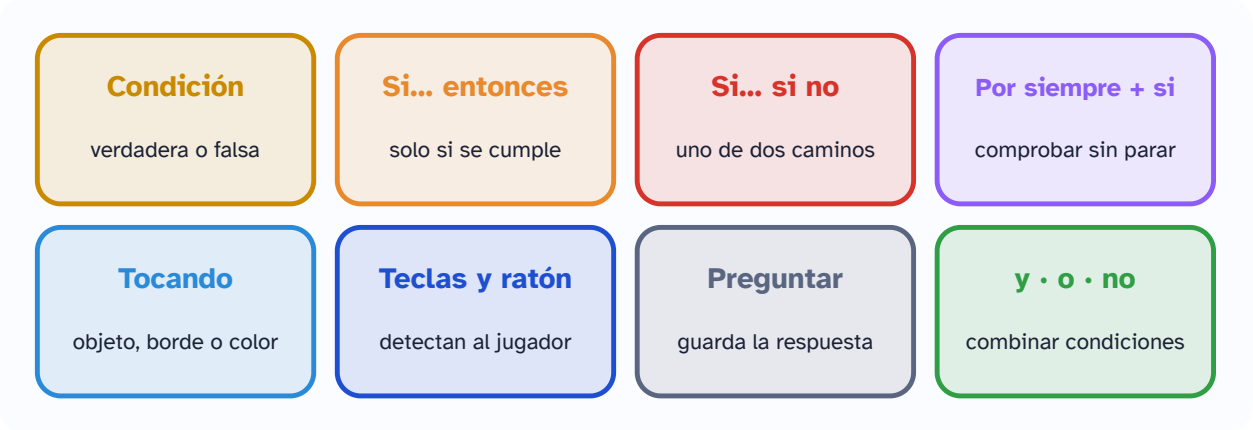
undefined

Un ejemplo: atrapar manzanas

Veamos un pequeño juego que combina todo. Hay una **cesta** abajo y una **manzana** que cae. Programa de la cesta: al hacer clic en la bandera, ir a x: 0 y: −150; por siempre: **si** ¿tecla flecha derecha presionada? **entonces** sumar 10 a x; **si** ¿tecla flecha izquierda presionada? **entonces** sumar −10 a x. Programa de la manzana: al hacer clic en la bandera, dar a puntos el valor 0, ir a x: (número al azar entre −220 y 220) y: 170; por siempre: sumar −5 a y; **si** ¿tocando Cesta? **entonces** sumar a puntos 1, tocar sonido, volver arriba a una x al azar; **si** posición y < −170 **entonces** decir «¡Se escapó!» y detener todo. Con un sensor más, «si puntos = 10 entonces cambiar fondo a Victoria», el juego ya tiene un objetivo. Se puede mejorar haciendo que la manzana caiga cada vez más rápido o añadiendo una bomba que reste puntos.

undefined

Condiciones y sensores en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es una condición en programación?**

2. **¿Qué forma tienen los bloques de condición en Scratch?**

3. **¿Qué diferencia hay entre «si... entonces» y «si... entonces... si no»?**

4. **¿Por qué un «si» suele ir dentro de un «por siempre»?**

5. **Escribe tres bloques sensores que sean condiciones.**

6. **¿Para qué sirve el bloque «preguntar y esperar»?**

7. **¿Cuándo es verdadera la condición «A y B»? ¿Y «A o B»?**

8. **Escribe la condición para «el personaje está en el aire».**

9. **Escribe el programa para mover un objeto a la izquierda con la flecha izquierda usando «si».**

10. **Pon un ejemplo de condición con comparación.**

Practica

1. **Una condición solo puede ser...**
   - **A)** verdadera o falsa
   - **B)** un número
   - **C)** un texto
2. **Los bloques de condición tienen forma...**
   - **A)** hexagonal
   - **B)** redonda
   - **C)** de C
3. **Con «si... si no» se ejecuta...**
   - **A)** uno de los dos caminos
   - **B)** los dos
   - **C)** ninguno
4. **Para detectar una pared de color se usa...**
   - **A)** ¿tocando el color?
   - **B)** ¿ratón presionado?
   - **C)** cronómetro
5. **Lo que escribe el usuario se guarda en...**
   - **A)** respuesta
   - **B)** cronómetro
   - **C)** volumen
6. **«A o B» es verdadero si...**
   - **A)** al menos una es verdadera
   - **B)** las dos son falsas
   - **C)** solo A
7. **«no ¿tocando suelo?» es verdadero cuando...**
   - **A)** no toca el suelo
   - **B)** toca el suelo
   - **C)** siempre
8. **Los sensores están en la categoría de color...**
   - **A)** azul claro

B) morado

C) amarillo

9. **Un «si» fuera de un bucle comprueba la condición...**

A) una vez

B) siempre

C) nunca

10. **Los operadores de comparación son...**

A) >, < e =

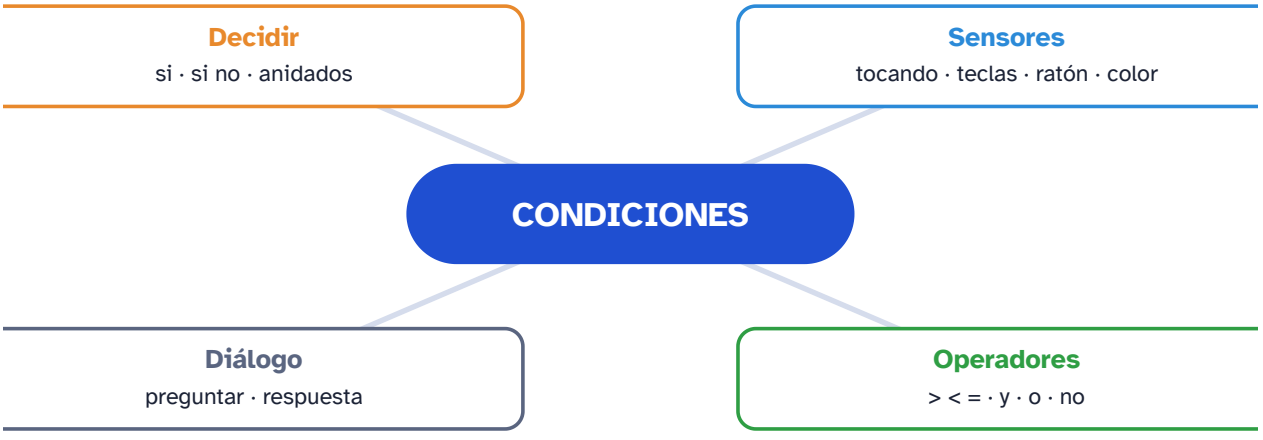
B) y, o, no

C) +, –

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una condición y por qué solo puede ser verdadera o falsa; Por qué el bloque «si» suele ir dentro de un bucle «por siempre»; Cómo funcionan los operadores y, o, no.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Condición

Pregunta que es verdadera o falsa.

Si… entonces

Ejecuta su interior solo si la condición es verdadera.

Si… si no

Ejecuta un camino u otro según la condición.

Sensor

Bloque que obtiene información del escenario o del usuario.

¿Tocando el color?

Detecta si el objeto toca un color concreto.

Respuesta

Guarda lo que escribe el usuario al preguntar.

Operador «y»

Verdadero si las dos condiciones lo son.

Operador «o»

Verdadero si al menos una lo es.

Soluciones

1. **A)** Verdadera o falsa.
2. **A)** Hexagonal.
3. **A)** Uno de los dos.
4. **A)** Tocando el color.
5. **A)** Respuesta.
6. **A)** Al menos una.
7. **A)** En el aire.
8. **A)** Azul claro.
9. **A)** Una vez.
10. **A)** Mayor, menor e igual.

Soluciones de los ejercicios

1. Una pregunta que solo puede ser verdadera o falsa.
2. Hexagonal.
3. El primero hace algo solo si se cumple; el segundo hace una cosa si se cumple y otra si no.
4. Porque el «si» solo comprueba una vez; el bucle hace que se compruebe continuamente.
5. ¿Tocando borde?, ¿tocando el color...?, ¿tecla espacio presionada?
6. Para pedir un dato al usuario, que queda guardado en «respuesta».
7. «A y B» si las dos son verdaderas; «A o B» si al menos una lo es.
8. no ¿tocando suelo? (o no tocando el color del suelo).
9. Por siempre: si ¿tecla flecha izquierda presionada? entonces sumar –10 a x.
10. puntos > 9.